



陶毅远

性别：男

电话：18989550952

专业：物理学

邮箱：taoyy2023@shanghaitech.edu.cn

教育经历

2023.09-2027.07 (预计)

上海科技大学

物理学 | 本科 高考 666 分考入 (超 23 年浙江大学 663 浙江录取线) 在校 GPA 3.75 RANK 7/51

大一至大二阶段，我奠定了扎实的基础物理和数学基础，修读了《数学分析 I》(A)、《数学分析 II》(A)、《线性代数 I》(A)、《线性代数 II》(A)、《数值分析》(A+)、《数学物理方法 I》(A)、《数学物理方法 II》(A+)。

大二阶段，我提前修读了《量子力学 I》(A)《量子力学 II》(A)《固体物理》(A)，《凝聚态前沿导论》(A+)，物理基础扎实，具备坚实数理分析能力。

大三上半阶段，我报名辅修计算机专业，学习了部分计算机和电子信息课程，选修了《算法与数据结构》(A-)《计算机编程》(A)《信号与系统》(B+)。

大三下半阶段，我选修了《凝聚态量子场论》和《强关联计算与模拟》的课程，为深入研究凝聚态物理相关内容奠定基础。

科研经历

2024.11-2025.11

在王涵课题组参与科研

双层铁电材料激光激发相变研究 (组内课题)

- 文献调研：围绕双层铁电材料相变研究主题，开展系统文献调研，查阅了大量具有铁电相变潜力的材料，发现了单层单质 Bi 材料 (BP-Bi) 可通过轨道耦合发生屈曲，进而诱发面内极化。
- 软件学习：学习并熟练掌握 DFT、rt-TDDFT 相关理论，熟练掌握 VASP、PWmat、Siesta 等计算软件的操作方法，能高效处理各类常见计算报错。
- 软件计算：运用所学软件开展系列 DFT 相关计算，完成了结构弛豫 (RELAX) 以获取最低能量结构、电子自洽计算 (SCF) 以得到电荷密度、非自洽计算 (non-SCF) 以分析能带结构/态密度/极化强度的研究步骤，以及分子动力学 (MD) 热浴计算获得室温下体系的结构；基于 TDDFT 开展激发态动力学模拟，模拟光激发下电子波函数演化、声子模激发等响应结果。
- 计算后处理：对计算结果进行后处理，如自己编写脚本做能带对其，为激发态动力学计算选择合适的基组参数，如自己编写代码统计滑移距离随时间的关系，或使用 phonopy+VASP 计算声子谱以及声子模投影等信息。
- 结论推导：基于模拟数据，最终证实当采用红外光 (光子能量 1eV) 照射时，BP-Bi 材料会在 600fs 内发生屈曲取向转变，实现铁电极化翻转，为全光计算下非易失材料的物态分析与调控提供重要材料基础。
- 该项目成功申请上海科技大学物质学院“未来材料创新班”创新训练项目，获 2 万元专项资助。

2024.11-2025.11

《凝聚态前沿导论》课程项目

Mane-Kele 模型复现及条带单层石墨烯拓扑相研究

大二《凝聚态前沿导论》课程中，与同学合作复现 Mane-Kele 模型，聚焦条带单层石墨烯体系，在考虑自旋轨道耦合 (soc)

的前提下，证实该体系在交错晶格势（SSP）逐渐增大时，会发生拓扑相向拓扑平庸相的转变（Z2 index 从 1 降至 0），且伴随拓扑能隙打开。本人主要负责写 matlab 代码**计算不同交错晶格势（SSP）下的能带结构变化**，高效完成模型复现与验证工作。

2023.11-2024.6

参与全国大学生物理竞赛

第 15 届全国大学生物理竞赛相关课题研究（2024 年）

- 第 11 题 Pumping Straw：针对该题目，自主学习工程流体力学相关知识，构建 2024CUPT 吸管水泵题目理论模型，相关理论成果被采录，**且与实验结果实现良好匹配。**
- 第 4 题电荷测量计：聚焦有限大平行二极板边缘效应问题，深入学习矩量法核心原理，通过数值计算**精准获取**有限大平行二极板的电荷分布与电场分布。
- 第 1 题火柴盒火柴数量识别：针对“通过火柴盒摇晃声音反推内部火柴数量”课题，自主设计方案，运用 MFCC 特征提取与 CNN **神经网络**构建声音识别分类模型，实现火柴数量的精准识别。

2025.1-2025.1

美国大学生物理竞赛

在团队中作为建模手，构建模型，做了一个基于地区旅游业以往的数据分析判断未来行业发展态势的模型，同时编写代码，模拟计算得到具体预测数据，为当地未来旅游业的工作，如税收、限流，提供指导。

 相关技能

Python(熟练)、Matlab(熟练)、C 和 C++(使用过)、Fortran(接触过)
DFT 计算软件：VASP（熟练）、PWmat（熟练）、siesta（用过）、TDAP（用过）
英语 CET-4 级 596 分、CET-6 级 565 分，科研中大量阅读物理类英文文献。

 获奖情况

全国大学生物理竞赛全国二等奖（参与工作）	2024-08
美国数学建模竞赛 H 奖（Honorable Mention）	2025-05
2023-2024 年度优秀学生	2025-02
2024-2025 年度优秀学生	2026-02
沪滇“手拉手”社会实践“优秀辅导员”	2024-08

 个人经历

2024 年暑假赴云南建水六中开展社会实践，调研学生职业发展规划区域差异，深化对西部发展及相关国家战略的认知；
2025 年暑假参与产业实践，参观上海迪士尼发电厂；
2026 年参与无偿献血，践行社会责任。